فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الدائرة

1AC – الأولى إعدادي | الدائرة | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف الدائرة ومفرداتها (شعاع، قطر، وتر، قوس)، المماس لدائرة، وخاصيتان: الواسط والمثلث المحاط بنصف دائرة.

أهداف الدرس

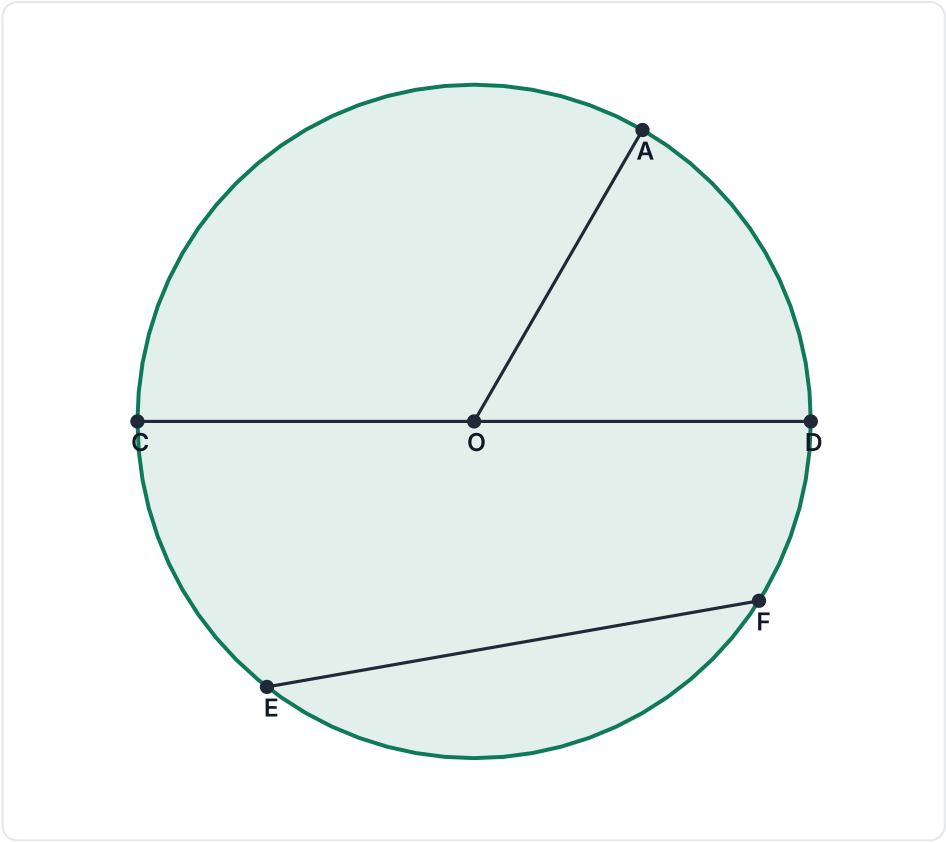
- التعرف على المركز والوتر والقطر.
- التعرف على المماس لدائرة وإنشاؤه.
- إنجاز إنشاءات هندسية وتعليلها.

1. الدائرة

تعريف

الدائرة (C) التي مركزها O وشعاعها r هي مجموعة النقط التي تبعد عن O بالمسافة r: إذا كانت $M \in (C)$ فإن $OM = r$، وإذا كان $OM = r$ فإن $M \in (C)$.

- **الشعاع**: قطعة تصل المركز بنقطة من الدائرة، مثل $[OA]$.
- **الوتر**: قطعة طرفاها نقطتان من الدائرة، مثل $[EF]$.
- **القطر**: وتر يمر من المركز، مثل $[CD]$؛ طوله $2r$.
- **القوس** $\overset{\frown}{EF}$: جزء من الدائرة محدود بنقطتين.



$[OA]$ شعاع، $[CD]$ قطر، $[EF]$ وتر.

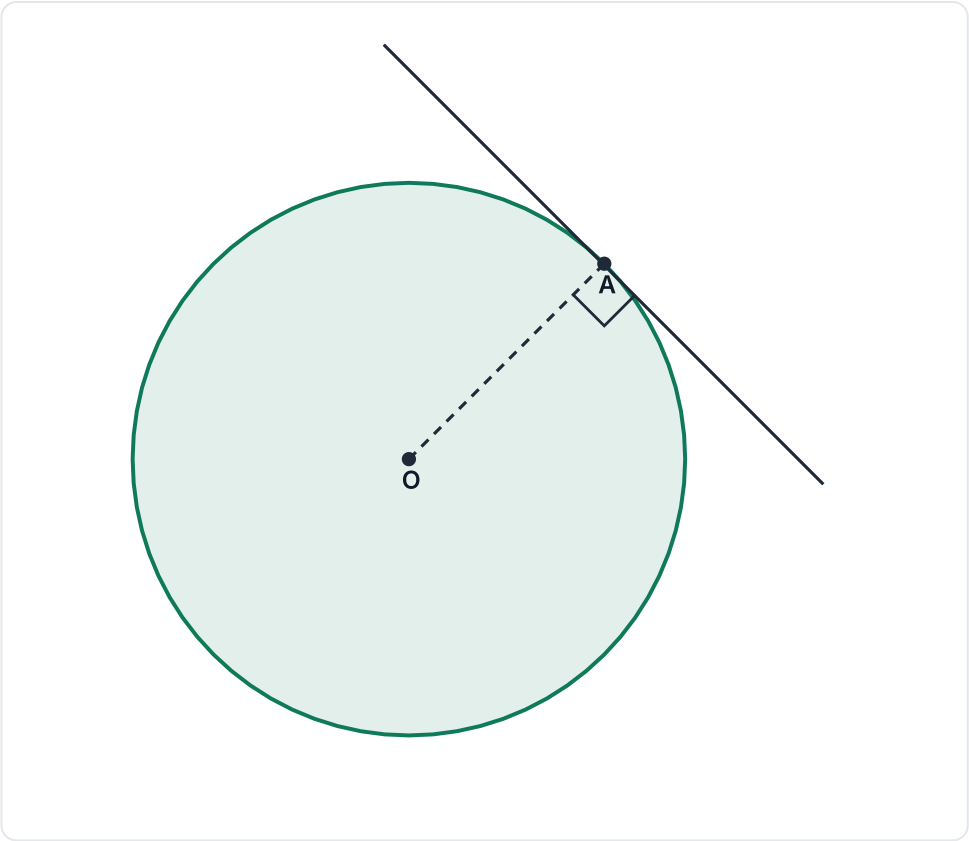
2. المماس لدائرة

تعريف

نقول إن مستقيماً **مماس** لدائرة إذا كانت له معها **نقطة مشتركة وحيدة**.

خاصية

- إذا كان مستقيم مماساً للدائرة التي مركزها O في النقطة A، فإنه عمودي على الشعاع $[OA]$ في A.
- **عكسياً**: إذا كان مستقيم عمودياً في A على الشعاع $[OA]$ فإنه مماس للدائرة في A.



المماس في A عمودي على الشعاع $[OA]$.

3. خاصيتان

خاصية – واسط وتر

كل مستقيم يمر من مركز دائرة ويكون عمودياً على وتر فيها هو واسط هذا الوتر.

مثال – البرهان

$[AB]$ وتر في دائرة مركزها O، و (D) يمر من O وعمودي على (AB).

1. $[OA]$ و $[OB]$ شعاعان، إذن $OA = OB$: النقطة O متساوية المسافة عن طرفي $[AB]$، فهي على واسطه.
2. الواسط هو المستقيم العمودي على (AB) والمار من O، وهو (D).

مبرهنة – مثلث أحد أضلاعه قطر

كل مثلث محاط بدائرة ويكون أحد أضلاعه قطراً لها هو مثلث **قائم** في الرأس المقابل لهذا القطر.

مثال – البرهان

$[AB]$ قطر في دائرة مركزها O، و C نقطة من الدائرة.

1. $OA = OB = OC$، إذن المثلثان OAC و OBC متساويا الساقين في O: $O\widehat{A}C = O\widehat{C}A$ و $O\widehat{B}C = O\widehat{C}B$.
2. في المثلث ABC: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$، أي $2\,O\widehat{C}A + 2\,O\widehat{C}B = 180°$.
3. إذن $A\widehat{C}B = O\widehat{C}A + O\widehat{C}B = 90°$: المثلث قائم في C.

ملخص للمراجعة

- $M \in (C) \iff OM = r$ ؛ القطر $= 2r$.
- المماس في A عمودي على الشعاع $[OA]$.
- العمودي على وتر والمار من المركز هو واسطه.
- مثلث أحد أضلاعه قطر للدائرة المحيطة به ← قائم.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : الشعاع

$[IJ]$ قطر لدائرة (C) و $IJ = 6\,\text{cm}$. ما شعاع (C) بـ cm؟

تمرين 2 : المماس

المماس لدائرة مركزها O في النقطة A هو:

أ) المستقيم العمودي على (OA) في A **ب)** المستقيم (OA) **ج)** المستقيم الموازي لـ (OA) والمار من O

تمرين 3 : مثلث في نصف دائرة

$[AB]$ قطر لدائرة و C نقطة منها حيث $C\widehat{A}B = 35°$. احسب $A\widehat{B}C$ بالدرجة.

تمرين 4 : مماسان متوازيان

$[WH]$ قطر للدائرة (ζ). المستقيم (Δ) مماس لها في W والمستقيم (D) مماس لها في H. بيّن أن $(\Delta) \parallel (D)$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : الشعاع

1. المركز هو منتصف $[IJ]$ والشعاع $r = \dfrac{6}{2} = 3\,\text{cm}$.

الجواب : $3\,\text{cm}$

تمرين 2 : المماس

1. المماس في A عمودي على الشعاع $[OA]$ في A.

الجواب : أ) المستقيم العمودي على (OA) في A

تمرين 3 : مثلث في نصف دائرة

1. $[AB]$ قطر، إذن ABC قائم في C.
2. الزاويتان الحادتان متتامتان: $A\widehat{B}C = 90° - 35° = 55°$.

الجواب : $55°$

تمرين 4 : مماسان متوازيان

1. (Δ) مماس في W، إذن $(WH) \perp (\Delta)$. و (D) مماس في H، إذن $(WH) \perp (D)$.
2. مستقيمان عموديان على نفس المستقيم متوازيان: $(\Delta) \parallel (D)$.